

## الجامعة التكنولوجية - قسم هندسة العمارة



## مقترح رسالة ماجستير في علوم هندسة العمارة

(Smart &amp; Computational Architecture) التخصص الدقيق: تصميم معماري / العمارة الرقمية والذكية وتكنولوجيا البناء

## بطاقة المعلومات التمهيدية للمقترح

|                            |                                                                                                                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان باللغة العربية:    | «التوأم الرقمي المتكيف لإعادة التشكيل الحركي والمكاني في الأبنية الإدارية: نموذج تفاعلية قائمة على بيانات الإشغال اللحظية»                               |
| العنوان باللغة الإنجليزية: | "Adaptive Digital Twin for Kinetic and Spatial Reconfiguration in Office Buildings: An Interactive Modelling Approach Based on Real-Time Occupancy Data" |
| الجهة الأكاديمية المانحة:  | الجامعة التكنولوجية - قسم هندسة العمارة (العراق - بغداد)                                                                                                 |
| المجال المعرفي والتطبيقي:  | العمارة السيبرانية-الفيزيائية المتكيفة ▪ نموذج معلومات البناء (BIM/IFC) ▪ إنترنت الأشياء (IoT) ▪ النحو الفضائي (Space Syntax)                            |

## 1. فكرة الرسالة وفلسفتها المعمارية (Research Concept)

تطرح الرسالة رؤية معمارية رائدة تتجاوز مفهوم **العمارة الساكنة (Static Architecture)** التي يُصمم فيها المبنى ككتلة جامدة ذات جدران وفضاءات ثابتة الحدود، نحو **العمارة السيبرانية-الفيزيائية المتكيفة (Adaptive Cyber-Physical Architecture)** من خلال بناء توأم رقمي (Digital Twin) متصل بنظام الفضاء المعماري الحقيقي.

## تقوم الفكرة على إنشاء حلقة تفاعلية مغلقة (Closed-Loop System) ثلاثية المراحل:

- الرصد والاستشعار (Sensing):** التقاط وتحليل تدفقات حركة وإشغال المستخدمين اللحظية (موظفين ومراجعين) عبر حساسات إنترنت الأشياء (IoT) ومحاكاة الوكلاء (Agent-Based Simulation).
- التحليل الرقمي واتخاذ القرار (Decision Engine):** معالجة الاختناقات والكثافات الحرجة وحساب معدلات الانتفاع والزمان لحظياً استناداً إلى دالة خفض إجهاد الحركة التراكمي.
- التكيف المادي الفعلي (Physical Kinetic Reconfiguration):** تحفيز عناصر معمارية حركية (قواطع جدارية منزلقة عازلة للصوت، مسارات حركة التفاضلية بديلة، وتوسيع/تقليص سعة القاعات) لإعادة تشكيل الفضاء وتغيير طوبولوجيته في ثوان معدودة استجابةً لحاجة الشاغلين، ثم استعادة التشكيل مجدداً عند انتهاء الذروة.

## 2. مشكلة البحث (The Research Problem)

### الصياغة المركزية للمشكلة المعمارية:

«القصور الوظيفي والتشغيلي الناجم عن الجمود الفضائي للأبنية الإدارية في مواجهة التذبذب الزماني-المكاني لإشغال المستخدمين؛ حيث تفشل برامج التصميم المعماري الإستراتيجية السابقة في استيعاب التزاخم الحرج في فضاءات الحركة والانتظار المشتركة خلال ساعات الذروة، بالتزامن مع هدر فراغي وطاقى في فضاءات العمل والتدريب المجاورة غير المستغلة، في ظل غياب منظومة توأم رقمي تكيفية قادرة على إعادة التشكيل الحركي والمكاني المؤتمت في الزمن الحقيقي».

### الأبعاد التفصيلية للمشكلة:

- 1. **فجوة البرمجة المعمارية (Programming Gap):** يتم تصميم المباني الإدارية وفق معايير مساحية إحصائية مفترضة وثابتة (Standard Norms)، بينما يثبت الواقع الإشغالي الميداني وجود طفرات كثافة وتزاخم عشوائي غير متوقع للمراجعين يتجاوز الطاقة الاستيعابية بمرات عديدة.
- 2. **الجمود المكاني والهدر الفضائي المزدوج (Dual Inefficiency):** في نفس اللحظة التي تختنق فيها ردهة الاستقبال والممرات وصالات الانتظار بنسب تزاخم مفرطة، تكون قاعات الاجتماعات أو التدريب المجاورة شاغرة ومغلقة بسبب الجدران المصمتة الفاصلة.
- 3. **العجز عن التدخل اللحظي (Lagged Response):** تقتصر الحلول التقليدية على توسيع المبنى أفقياً أو بناء ملحقات باهظة التكلفة، أو وضع حلول تنظيمية متأخرة لا تستجيب للزمن الحقيقي.

## 3. أهداف البحث (Research Objectives)

**الهدف الرئيس (Main Objective):** تطوير واختبار نموذج معماري لـ توأم رقمي متكيف (Adaptive Digital Twin) قادر على رصد ديناميكيات الإشغال والحركة في الأبنية الإدارية، وتوليد قرارات إعادة التشكيل المكاني والحركي المؤتمت (Kinetic Spatial Reconfiguration) لتحقيق التوازن بين الكثافة الاجتماعية وسعة الحيز الفيزيائي في الزمن الحقيقي.

### الأهداف الثانوية والتفصيلية:

- تأصيل الإطار النظري: بناء قاعدة معرفية تدمج بين نظريات السلوك الاجتماعي-الحيزي (Socio-Spatial Behavior)، ونحو الفضاء (Space Syntax)، وتقنيات التوأم الرقمي (Digital Twin)، والعمارة الحركية (Kinetic Architecture).
- حوسبة مؤشرات الإشغال والحركة: تحويل المفاهيم المعمارية والاجتماعية (الكثافة، التزاخم، مضاعف الزمكان STM، قابلية المشي، انسيابية التدفق) إلى خوارزميات ومعادلات برمجية قابلة للقياس الرقمي اللحظي.
- تطوير المحرك التوليدي للتكيف (Reconfiguration Engine): صياغة قواعد برمجية (Rule-based Decision System) تقرر متى وكيف تتحرك القواطع المرنة وتُفتح الممرات البديلة بناءً على تخطي عتبات التكدر الحرجة.
- التكامل مع نماذج الـ BIM: تمكين المنظومة من قراءة ومعالجة نماذج البناء ثلاثية الأبعاد المصدرة بصيغ عالمية مفتوحة (IFC / OpenBIM) ومساقط الـ PDF الهندسية عبر الويب.
- التحقق التجريبي والمقارنة (Validation): تطبيق المنظومة على دراسات حالة لأبنية إدارية محلية وإجراء مقارنة علمية دقيقة (Before vs. After) لإثبات جدوى وكفاءة الحلول التكيفية.

## 4. فرضيات البحث (Research Hypotheses)

- الفرضية الأولى: «يؤدي توظيف التوأم الرقمي المعتمد على بيانات الإشغال اللحظية إلى خفض معدلات التزاحم وزمن الانتظار في الفضاءات المشتركة بنسبة لا تقل عن 35% مقارنة بالتصميم الإستاتيكي الثابت».
- الفرضية الثانية: «إن إعادة التشكيل المكاني عبر القواطع الحركية المرنة ترفع من مؤشر كفاءة الانتفاع الفضائي ومضاعف الزمكان (STM) للفضاءات نادرة الاستخدام لتصل إلى المعدل المتوازن (  $STM \approx 1.0$  ) دون الحاجة لزيادة المساحة البنائية الكلية للمبنى».
- الفرضية الثالثة: «تفعيل مسارات الحركة الالتفافية التكيفية في المنظور ثلاثي الأبعاد يمنع تشكل نقاط الاختناق الحرجة (Bottlenecks) ويحافظ على انسيابية تدفق المشاة عند مستوى الخدمة المريح».

## 5. هيكلية فصول الرسالة (Thesis Structure &amp; Outline)

| الفصل        | عنوان وموضوع الفصل                                                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| الفصل الأول  | الخلفية المفاهيمية: التوأم الرقمي والعمارة الاستجابية الحركية        |
| الفصل الثاني | الإطار النظري: الأبعاد السلوكية-الحيزية وآليات إعادة التشكيل المكاني |
| الفصل الثالث | الإطار المنهجي: بناء وهندسة منظومة التوأم الرقمي التكيفية            |
| الفصل الرابع | الدراسة التطبيقية والعملية: المحاكاة، الاختبار، ومقارنة السيناريوهات |
| الفصل الخامس | مناقشة النتائج، الاستنتاجات العامة، والتوصيات التطبيقية              |

## الفصل الأول: مدخل تعريفي ومفاهيمي (العمارة الاستجابية وتقنيات التوأم الرقمي)

- 1-1 تمهيد ومشكلة البحث وأهدافه.
- 1-2 التحول من العمارة الثابتة إلى العمارة الاستجابية: نشأة وتطور العمارة التفاعلية والحركية، وأنماط الحركة المعمارية (الانزلاق، الطي، والدوران).
- 1-3 ماهية التوأم الرقمي في البيئة المبنية: الفرق بين 3D CAD و BIM والتوأم الرقمي الحي، والبنية التحتية للأنظمة السيبرانية-الفيزيائية (CPS).
- 1-4 إنترنت الأشياء (IoT) والاستشعار الإشغالي والبيئي: حساسات PIR، عدادات الأبواب، وكاميرات الرؤية الحاسوبية، وحساسات CO2.
- 1-5 مراجعة الدراسات السابقة وتحديد الفجوة المعرفية.
- 1-6 خلاصة الفصل الأول.

## الفصل الثاني: الإطار النظري (الأبعاد الاجتماعية-الحيزية ونظريات إعادة التشكيل المكاني)

- 2-1 تمهيد.
- 2-2 السلوك الاجتماعي-الحيزي في بيئات العمل الإدارية: نظرية التقارب والمجال الشخصي (Edward T. Hall)، والتشكيل الحيزي للجماعات (F-Formations).
- 2-3 ديناميكيات الكثافة والتزاحم: الكثافة الحيزية مقابل الاجتماعية، ونظريات علم النفس الإيكولوجي (Overload Theory).
- 2-4 مسارات الحركة وتدفق المشاة: النحو الفضائي (Space Syntax)، التكامل والاختيار، ونقاط الاختناق (Bottlenecks).
- 2-5 استراتيجيات إعادة التشكيل المكاني: الدمج الفضائي، التقسيم، والتوجيه البديل، ومعادلات مضاعف الزمكان (STM).
- 2-6 صياغة مصفوفة الإطار النظري ومؤشرات القياس.

## الفصل الثالث: الإطار المنهجي (بناء وهندسة منصة التوأم الرقمي التكيفية)

- 3-1 تمهيد وخريطة منهجية البحث.
- 3-2 بنية النظام البرمجي: استقبال ملفات IFC عبر WebAssembly، وطريقة التصوير ثلاثي الأبعاد WebGL/Three.js لمنع الـ Lagging.
- 3-3 محرك محاكاة تدفق المشاة القائم على الوكلاء (Agent-Based Simulation) وتصنيف مسارات الحركة.
- 3-4 محرك اتخاذ قرار التكيف وإعادة التشكيل: شروط التحفيز (Trigger Thresholds) وميكانيكا حركة القواطع المنزلقة.
- 3-5 واجهة المستخدم التفاعلية (HUD): أدوات التدوير والاستقامة (Auto-Orientation)، وفحص عناصر BIM بالـ Raycasting.
- 3-6 خلاصة الفصل الثالث.

## الفصل الرابع: الدراسة التطبيقية والعملية (المحاكاة، الاختبار، ومقارنة السيناريوهات)

- 4-1 تمهيد ومنهجية الدراسة العملية.
- 4-2 انتخاب عينات الدراسة: عينة معيارية مصممة (Benchmark)، وعينة حكومية محلية (هيئة التقاعد الوطنية أو دائرة الضريبة في بغداد).
- 4-3 إعداد النماذج ثلاثية الأبعاد (IFC/CAD/PDF) ومعايرة المقاييس الهندسية (Calibration 1:1).
- 4-4 تطبيق ومحاكاة السيناريوهات: الوضع الراهن الثابت (Baseline) مقابل التوأم الرقمي المتكيف (Adaptive Reconfiguration).
- 4-5 استخراج وتحليل البيانات المقارنة: الكثافة، زمن الانتظار، وسرعة تفريغ الممرات، ومضاعف الزمكان (STM).
- 4-6 اختبار الفرضيات البحثية والتحقق الإحصائي.

## الفصل الخامس: مناقشة النتائج، الاستنتاجات، والتوصيات

- 5-1 تمهيد ومناقشة النتائج العامة في ضوء الإطار النظري.
- 5-2 الاستنتاجات النظرية: مساهمة التوأم الرقمي في تطوير نظريات البرمجة المعمارية المعاصرة.
- 5-3 الاستنتاجات التطبيقية: الأثر الإيجابي لإعادة التشكيل الحركي على مرونة الفضاءات الإدارية.
- 5-4 المساهمة المعرفية والتطبيقية للأطروحة.
- 5-5 التوصيات المعمارية والتشغيلية الموجهة للمصممين والمؤسسات الحكومية.
- 5-6 آفاق البحث المستقبلية (Future Research Horizons).

## 6. تفاصيل الدراسة العملية والمنهجية التطبيقية (Empirical Study)

تعتمد الدراسة العملية على المنهج التجريبي المقارن القائم على المحاكاة الرقمية المتقدمة وفق الخطوات الآتية:

### أ. عينات الدراسة ومجتمع البحث:

- **عينة معيارية مصممة (Benchmark Administrative Model):** مبنى إداري يحتوي على ردهة استقبال، صالة انتظار، قاعات تدريب مرنة متعددة الأغراض، شريان حركي مركزي، ممر التفافي جنوبي، ومكاتب عمل جماعية.
- **عينة واقعية محلية (Local Government Case Study):** مبنى حكومي عراقي يعاني من اختناق حاد في حركة المراجعين (مثل فضاءات هيئة التقاعد الوطنية في الكرخ/بغداد أو إحدى دوائر الضريبة).

### ب. متغيرات الدراسة ومؤشرات القياس:

- **المتغيرات المستقلة:** النمط التكويني للفضاء (إستاتيكي مغلق مقابل تكيفي ديناميكي)، شبكة المسارات (أحادي مركزي مقابل ثنائي ديناميكي بممر التفافي)، ومستوى ضغط الإشغال (100%، 150%، و 200%).
- **المتغيرات التابعة ومؤشرات الأداء:** الكثافة الحيزية الفعلية ( $m^2/person$ )، مضاعف الزمكان ( $STM = SOR / DOR$ )، معامل الاختناق ( $Bottleneck Severity \%$ )، ومعدل الانتفاع الفضائي ( )

$$Utilisation Rate = Freq \times Occupancy$$

### ج. مراحل إجراء التجربة والمحاكاة عبر المنصة:

- **المرحلة 1 (تهيئة النموذج ومعايرته):** استيراد ملف IFC وتوليد كتل ثلاثية الأبعاد، وتشغيل خوارزمية الاستقامة التلقائية (Auto-Leveling)، وتعيين القواطع المنزلقة (p\_waiting\_multi) والممرات الالتفافية.
- **المرحلة 2 (اختبار السيناريو المرجعي - Static Baseline):** ضخ المراجعين بمعدلات الذروة (<500 مراجع)، إبقاء القواطع مغلقة، ورصد مؤشرات التكديس (اكتظاظ صالة الانتظار 160%، وتلون التدفق بالأحمر).
- **المرحلة 3 (اختبار سيناريو التوائم الرقمي المتكيف):** عند بلوغ عتبة 85% إشغال، يطلق النظام أمراً آلياً لفتح القاطع المنزلق لمضاعفة سعة الانتظار من 22 إلى 42 شخصاً، وتفعيل الممر الالتفافي لتشتيت 35% من المشاة.
- **المرحلة 4 (المقارنة الإحصائية والتحقق العلمي):** استخراج تقارير وجدول بيانية تثبت انخفاض التكديس بنسبة تفوق 45%، وارتفاع كفاءة استغلال قاعات التدريب من 15% إلى 78%، وعودة انسيابية الحركة.

## 7. القيمة المضافة والمخرجات المتوقعة (Expected Contribution & Impact)

✨ **إضافة علمية للمكتبة المعمارية العراقية والعربية:** يُعد البحث من أوائل الدراسات الأكاديمية التي تنقل مفهوم «التوائم الرقمي» (Digital Twin) من الإطار النظري أو الهندسة الميكانيكية والصناعية إلى صميم التصميم المعماري الداخلي وإدارة الفضاءات الحركية التكيفية.

✨ **برمجية تطبيقية مفتوحة وقابلة للنشر والتطوير:** المنصة المنفذة بتقنيات الويب الحديثة تتيح للجامعة والباحثين استعراض النتائج في جلسة مناقشة الماجستير بصورة تفاعلية حية، ونشر أوراق بحثية في مجلات عالمية محكمة رصينة (Clarivate / Scopus).

✨ **حل اقتصادي وطاقى للمؤسسات الحكومية:** إثبات أن المباني لا تحتاج بالضرورة إلى ميزانيات ضخمة لإنشاء كتل إسمنتية جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية، بل يمكن مضاعفة قدرتها الاستيعابية عبر «العمارة الحركية الذكية والتشغيل التكيفي المؤتمت».